Bases de données
Modélisation

Modèle entité-association
Exemple Sondage

MCD_02e
v110c

2024-05-12

Christina.Khnaisser@USherbrooke.ca
Luc.Lavoie@USherbrooke.ca

© 2018-2021, **Μῆτις** (http://info.usherbrooke.ca/llavoie)
CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Plan

- Mise en contexte
- Diagramme
- Dictionnaire de données

Exercice
Mise en contexte

- Tournesol enseigne les sciences depuis 40 ans, il est passionné par l'enseignement et désireux de toujours répondre aux attentes de ses étudiants. Afin de mieux servir ses étudiants et d'améliorer sa méthode d'enseignement, un bon suivi de leurs apprentissages est indispensable. Tournesol décide de créer, chaque semaine, des questionnaires pour évaluer la compréhension des étudiants.
- Il vous choisit pour faire son premier système de sondage !

Exercice
Texte descriptif

En particulier, il identifie les besoins suivants :

- composer plusieurs questionnaires différents ;
- consigner les résultats récoltés pour chacun de ceux-ci sur la base des formulaires remplis par les répondants ;
- compiler les résultats et en tirer des statistiques élémentaires ;
- croiser les résultats entre eux sur la base des répondants ou de groupes de répondants.

La base de données envisagée doit permettre de combler ces besoins. Dans cette optique, il élabore un schéma reposant sur trois entités principales : le questionnaire, le formulaire et le répondant.

Un questionnaire est composé de questions. Il s'aperçoit rapidement qu'il aura besoin de trois types de questions : des questions ouvertes (ex.: le nom), des questions à choix multiple (ex.: le groupe) et des questions à choix multiples ouvertes (ex.: la formation antérieure). Certaines questions sont obligatoires, d'autres facultatives.

Un répondant est caractérisé par un matricule unique, un courriel unique, un nom et un prénom.

Un formulaire est associé à un questionnaire et à un répondant. Il est composé de réponses aux questions du questionnaire correspondant. Une réponse doit être conforme au type de la question à laquelle elle est associée.

Chaque répondant soumet au plus à un formulaire par questionnaire.

Exercice
Texte descriptif annoté

Besoins
À la fin de la modélisation il faut vérifier ques les besoins sont couverts

Classes
Elles clairement identifiées (question et réponse comportent manifestement des sous-classes).
N'est-il pas curieux qu'il y ait des répondants mais pas d'auteur ?

En particulier, il identifie les besoins suivants :

- composer plusieurs questionnaires différents ;
- consigner les résultats récoltés pour chacun de ceux-ci sur la base des formulaires remplis par les répondants ;
- compiler les résultats et en tirer des statistiques élémentaires ;
- croiser les résultats entre eux sur la base des répondants ou de groupes de répondants.

La base de données envisagée doit permettre de combler ces besoins. Dans cette optique, il élabore un schéma reposant sur trois entités principales : le questionnaire, le formulaire et le répondant.

Un questionnaire est composé de questions. Il s'aperçoit rapidement qu'il aura besoin de trois types de questions : des questions ouvertes (ex.: le nom), des questions à choix multiple (ex.: le groupe) et des questions à choix multiples ouvertes (ex.: la formation antérieure). Certaines questions sont obligatoires, d'autres facultatives.

Un répondant est caractérisé par un matricule unique, un courriel unique, un nom et un prénom.

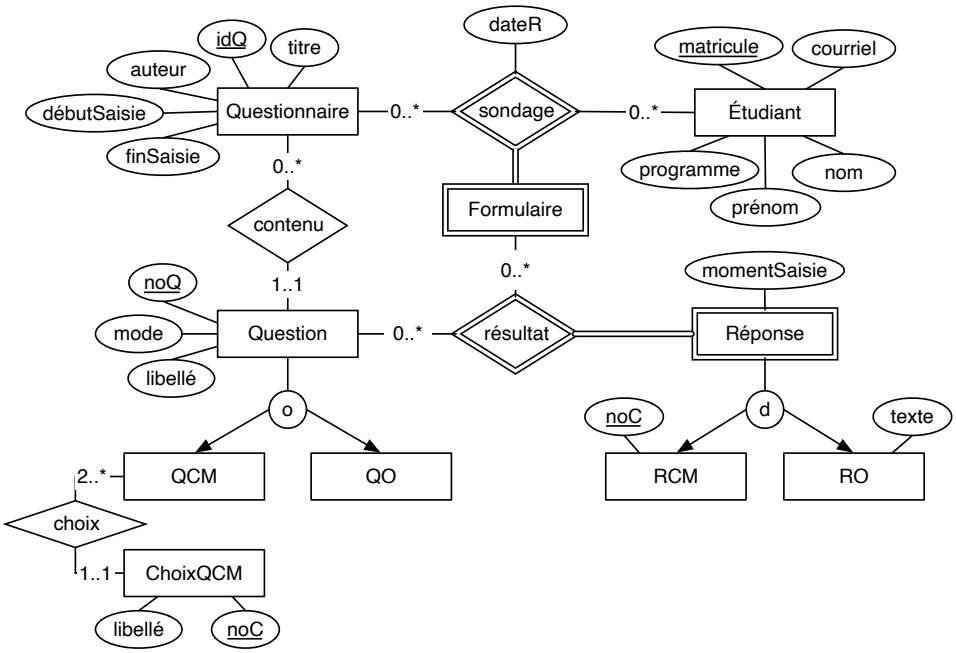
Un formulaire est associé à un questionnaire et à un répondant. Il est composé de réponses aux questions du questionnaire correspondant. Une réponse doit être conforme au type de la question à laquelle elle est associée.

Chaque répondant soumet au plus à un formulaire par questionnaire.

Exercice
Énoncé

- Proposer un dictionnaire de données et un modèle conceptuel de données EA en utilisant la notation classique.
- Deux BD peuvent être envisagées :
  - saisie en cours (non validée)
  - traitement (validée)
- Nous étudierons la BD de traitement (validée)

MCD - Système de sondage (v1)



2024-05-12 MCED_MCD_02e — Modélisation EA, exemple Sondage (v11oc) © 2018-2024, Mητις — CC BY-NC-SA 4.0
Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke, Québec

La relation ternaire « sondage » est définie par rapport aux trois entités : Questionnaire, Répondant et Formulaire.

On peut voir le QCMO comme l'union d'un QCM et d'un QO; ~~idem pour les réponses.~~

Dans ce cas on peut modéliser par une dérivation conjointe (overlapping).

On peut aussi les voir comme trois dérivations disjointes.

Que choisir ?

Pour les réponses, le choix est réduit, il s,agit d'une dérivation disjointe puisqu'il n'y a qu'une seule réponse.

La réponse à conserver est noC, pas le choix.

Clés

clé partielle pour le Formulaire ? (inutile)

clé partielle pour la Réponse : bien qu'il faille en ajouter une le plus souvent,

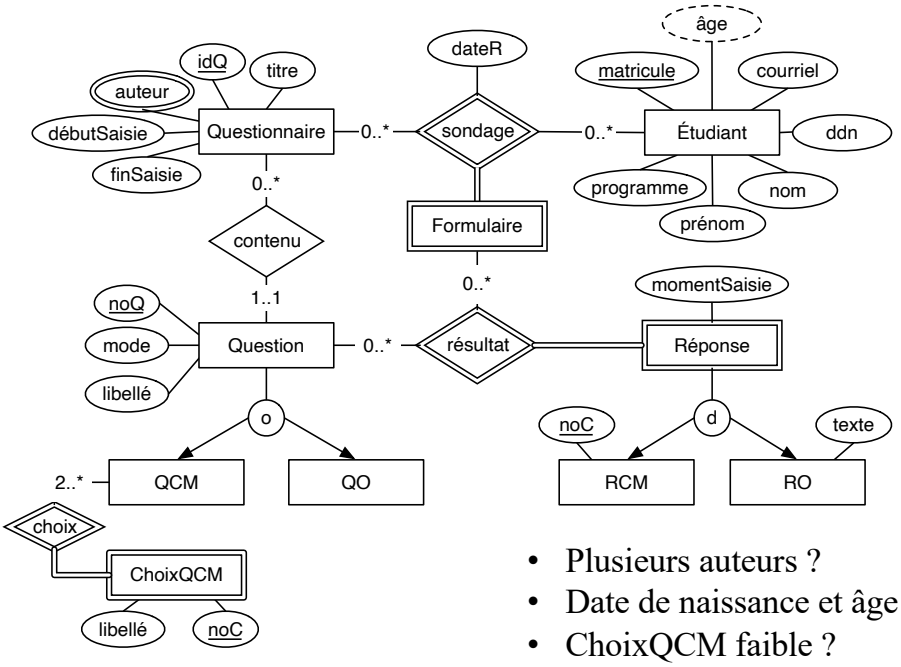
dans le cas présent, il n’y en a pas!

Le no n’est-il pas redondant avec le matricule dans Répondant ?
Dans notre cas oui, en général peut-être pas!

MCD - Système de sondage
La suite

- Résultat
  - une association ternaire ou deux binaires ?
- Question et ses dérivées (reflétée par le type)
  - (QCM o QO)
  - (QCM d QCMO d QO))
- Clés partielles
  - présence (justifiée ?) de noF (clé partielle pour Formulaire)
  - absence (justifiée ?) de noR (clé partielle pour Réponse)

MCD - Système de sondage (v2)



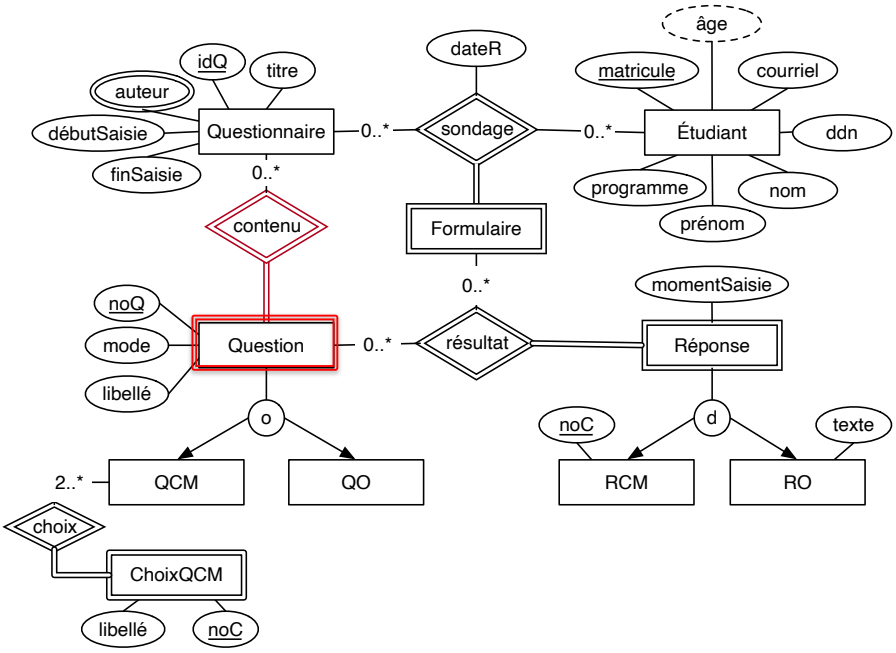
- Plusieurs auteurs ?
- Date de naissance et âge ?
- ChoixQCM faible ?

- L'entité Question ne serait-elle pas faible ?
- Quelles sont les interprétations selon qu'elle est forte ou faible ?

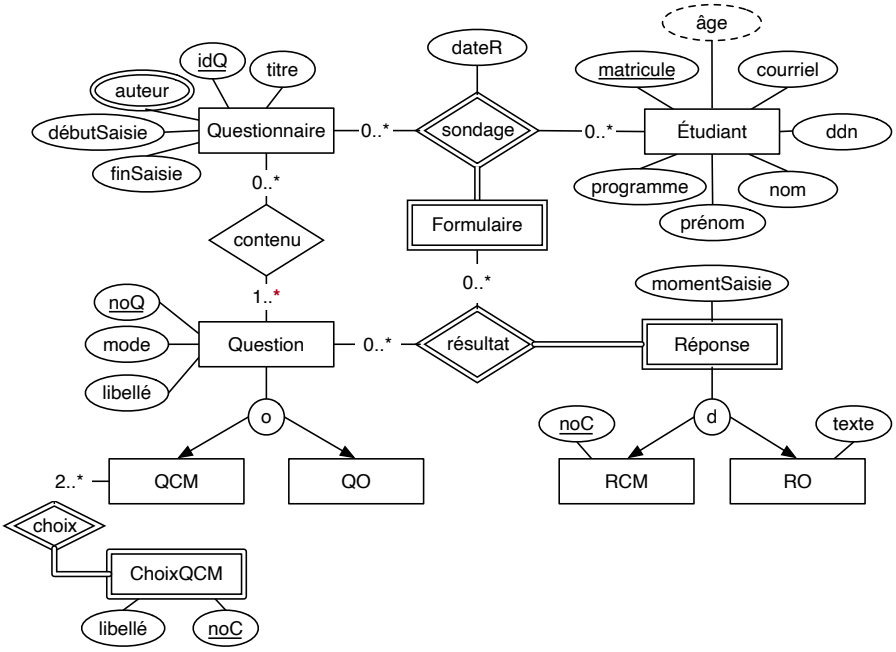
faible : chaque question appartient à un et un seul questionnaire

forte : une même question peut être utilisée par plusieurs questionnaires, voire aucun

MCD - Système de sondage (v3 – Question faible)



MCD - Système de sondage (v3 – Question forte)



MCD - Système de sondage : contraintes

- c1 - Le questionnaire de la réponse doit comprendre la question associée à la réponse.
- c2 - Le type de la réponse doit être compatible avec celui de la question.
- c3 - Toute question obligatoire doit être associée à une et une seule réponse.
- c*n* - …

Quelle version recommanderiez-vous : v1, v2 ou v3 ?

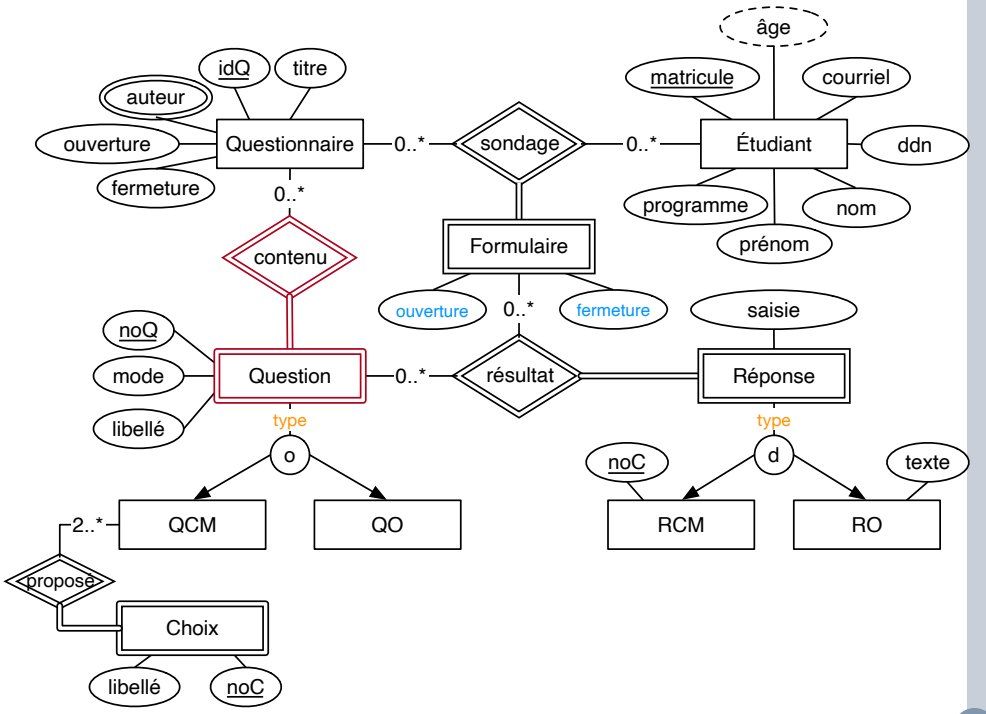
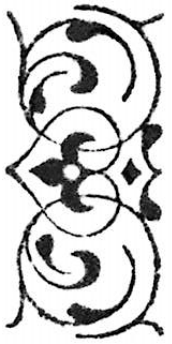
Pourquoi ?

Traduction EA-REL
Récapitulatif

1. Entités fortes
   (attributs stockés et uniques ; clés)
2. Associations simples
3. Entités faibles et associations déterminantes
   (attributs stockés et uniques ; clés)
4. Dérivations et unions
5. Attributs multiples
6. Attributs calculés
7. DF et FNBC
8. DJ et 5FN
9. Invariants

Diagramme de synthèse

Pourquoi les attributs types ?

Les attributs ouverture et fermeture sont-ils à la bonne place ?

Pourquoi est-il préférable que la classe Question soit faible ?